

87%는 어디서 나온 숫자인가

자료 3번부터 7번까지를 화면에서 그대로 따라가는 페이지입니다. 고양이 3.2 · 개 1.1 · 새 -0.5 — 자료에 나온 그 점수로 시작합니다.

전부 더한 값으로 각자를 나누면 되지 않나요

가장 먼저 떠오르는 방법입니다. 해봅시다 — 점수를 움직여보세요. 어디서 깨지는지 금방 보입니다.

모델이 뱉은 점수

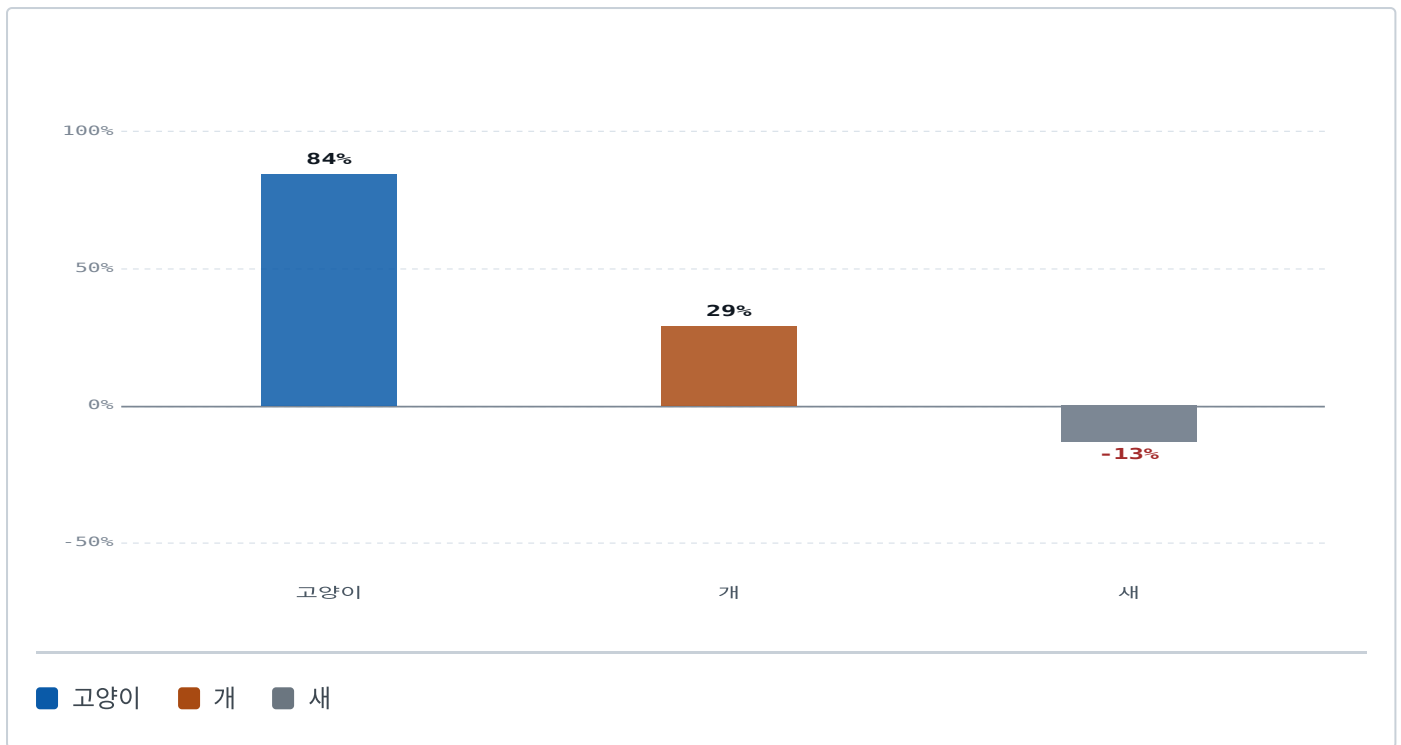
고양이	3.2
개	1.1
새	-0.5

이 점수는 마지막 층이 뱉은 $w \cdot x + b$ 계산 결과입니다. 그래서 음수도 나옵니다.

합으로 그냥 나눠보면

후보	점수	합(3.8)으로 나누면
고양이	3.2	0.84
개	1.1	0.29
새	-0.5	-0.13

합치면 1이 되긴 합니다. 그런데 **확률이 음수로** 나왔습니다. 확률이 음수일 수는 없죠. 점수에 음수가 섞여 있는 게 문제입니다.



▼ 진행자 메모

- **자료 값 그대로 두고 먼저 표를 읽으세요.** 새가 -13%라는 게 눈에 들어와야 합니다. 슬라이더는 그다음입니다.
- **새를 0 위로 올려보세요.** 음수가 사라지면 멀쩡해 보입니다 — 그래서 더 나쁩니다. “가끔 되는 방법”은 쓸 수 없다는 얘기로 넘기면 됩니다.
- **점수 합이 0 근처가 되게 맞춰보는 것도 한 번 해보세요.** 나눗셈이 폭발합니다.

음수를 없앤 다음에 나눕니다

1단계 — 지수를 통과시켜 전부 양수로 만듭니다. 2단계 — 그리고 나서 합으로 나눕니다.

①번 칸은 채워졌습니다. ②번 칸을 직접 채워보세요.

직접 채우기 — 자료 4번

후보	점수	① 지수 통과	② 합으로 나누기
고양이	3.2	24.5	
개	1.1	3.0	
새	-0.5	0.6	
합		28.1	—

소수 두 자리로 적으세요 — **0.87** 처럼요. 백분율로 적어도 맞게 처리합니다.

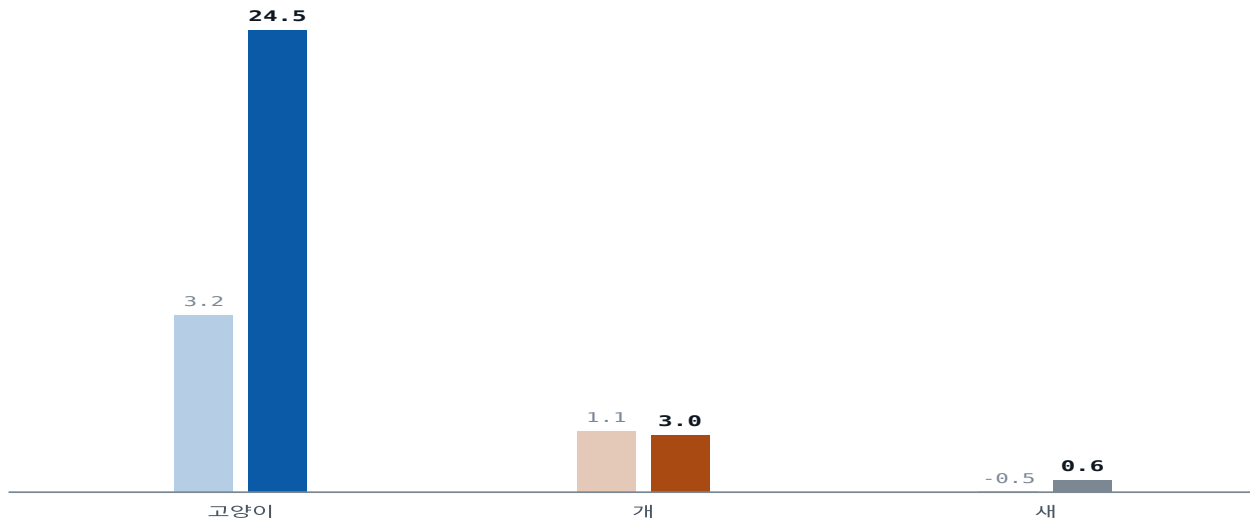
지수가 하는 일

성질 1. 결과가 절대 음수가 안 됩니다. $e^{-0.5} \approx 0.61$, $e^{-10} \approx 0.00005$. 작아지긴 해도 음수가 되진 않습니다.

성질 2. 큰 값은 훨씬 더 크게 벌어집니다. $e^1 \approx 2.7$ 인데 $e^3 \approx 20$. 원래 차이는 2였는데 결과는 7배 넘게 벌어졌습니다.

성질 1이 지금 문제를 풀어줍니다. **성질 2는 3번에서 중요해집니다.**

점수 → 지수를 통과한 값



— 원래 점수 — 지수를 통과한 뒤

점수 차이는 **2.1** 이었는데, 지수를 통과하니 **24.5 대 3.0** 으로 벌어졌습니다.

▼ 진행자 메모

- **계산기를 쓰게 하세요.** $24.5 \div 28.1$ 을 암산시키면 여기서 5분이 날아갑니다.
- 세 칸을 다 채우면 **합이 100%** 라는 게 아래 줄에 뜹니다. 그걸 확인하는 게 이 표의 목적입니다.
- “왜 하필 e 나”는 질문이 나오면 “**성질 두 개만 만족하면 되고, e가 계산이 편해서**” 로 넘기세요. 여기서 자연로그를 시작하면 회차가 무너집니다.

고작 3점 앞섰는데 95%입니다

후보가 둘일 때, 1등과 2등의 점수 차이만 움직여봅시다. 모델 입장에서 3점 차이는 큰 게 아닙니다. 그런데 우리 눈에는 “95% 확신”으로 보입니다.

점수 차이

차이 3.0

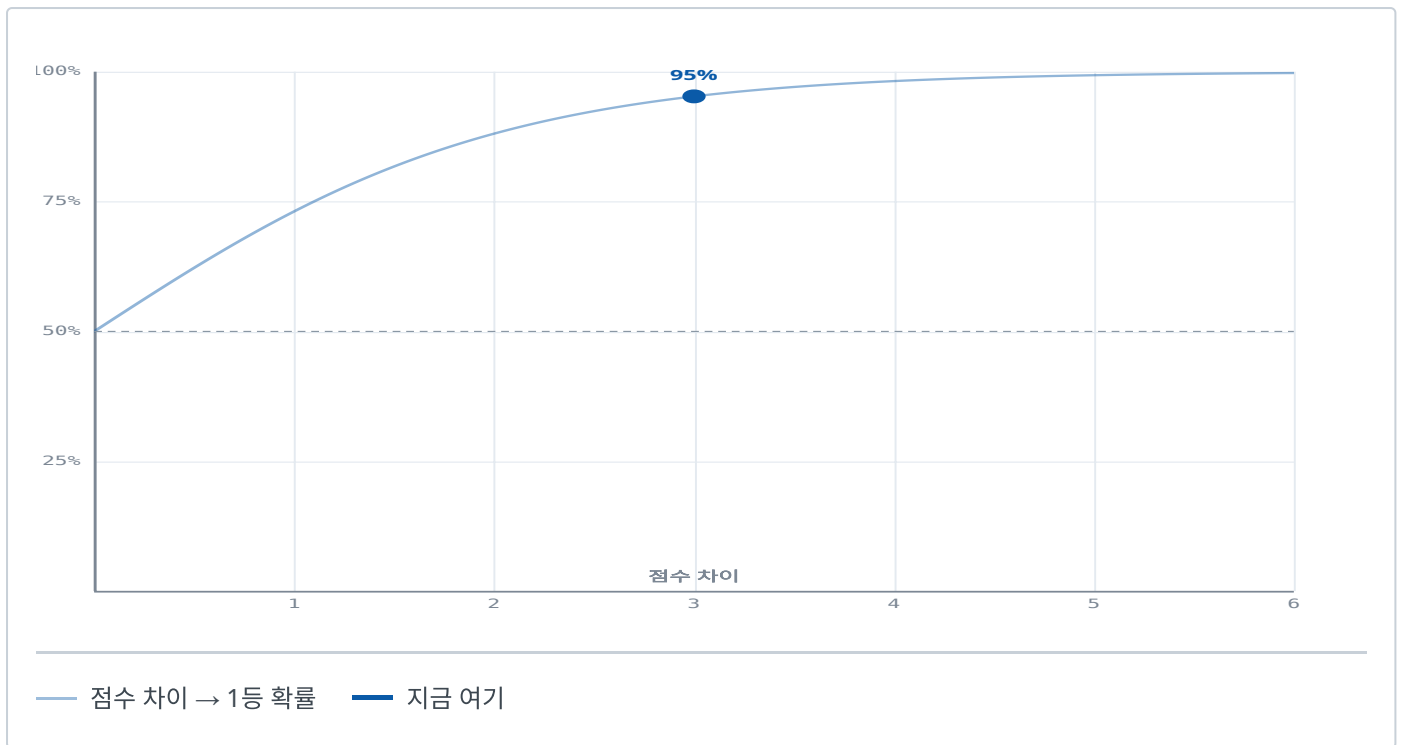
95% 1등 · 2등은 5%

모델 입장에서 **3점 차이**는 큰 게 **아닙니다**. 그런데 우리 눈에는 “95% 확신”으로 보입니다.

자료 6번의 표

점수 차이	1등 확률	2등 확률
0 (동점)	50%	50%
1	73%	27%
2	88%	12%
3	95%	5%
5	99%	1%

AI가 자신만만해 보이는 데는 이런 기계적인 이유가 있습니다. 확신에 차 있어서가 아니라, 계산 방식이 작은 차이를 크게 벌려놓기 때문입니다.



▼ 진행자 메모

- **0에서 시작해서 천천히 올리세요.** 50%에서 출발해 1점 만에 73%가 되는 구간이 제일 놀랍습니다. 3점까지 가는 데 몇 초 안 걸립니다.
- 곡선이 **양 끝에서 납작해지는 것도** 짚어주세요. 5점이든 6점이든 99%라 **“얼마나 확신하는지”는 사실 뭉개져 있습니다.**
- 여기서 **캘리브레이션** 얘기를 붙이면 좋습니다 — “90%라고 말한 것들만 모아보면 실제로 70%만 맞더라”. 기획할 때 기준선을 직접 재봐야 하는 이유입니다.

모델에게는 “모르겠다”는 선택지가 없습니다

고양이·개·새 세 가지만 학습한 모델입니다. 여기에 **코끼리** 사진을 넣어보세요. 그리고 점수를 전부 다 같이 내려보세요.

점수 만들기

고양이	3.2
개	1.1
새	-0.5

셋 다 함께 0.0

위 슬라이더는 세 점수를 한꺼번에 올리고 내립니다. “자신 없다”를 표현해보려는 시도라고 생각하고 끝까지 내려보세요.

Softmax 결과

후보	점수	확률
고양이	3.2	87%
개	1.1	11%
새	-0.5	2%
합계		100%

지금 모델의 답은 **고양이 87%** 입니다. 뭘 넣든 셋 중 하나가 반드시 높게 나옵니다 — “**모르겠습니다**”라는 선택지가 없습니다.

합 100%



점수를 어떻게 바꿔도 이 막대는 늘 가득 찹니다

■ 고양이 ■ 개 ■ 새

막대는 **언제나 가득 찹니다**. Softmax는 합을 100%로 만드는 계산이라, 뭘 넣든 어딘가에 100%를 나눠줘야 합니다.

▼ 진행자 메모

- **“코끼리 사진”을 먼저 누르세요.** 개 92%가 뜹니다. “모델이 멍청해서가 아니라 애초에 모른다고 말할 방법이 없어서”가 이 화면의 한 문장입니다.
- 그다음 **“셋 다 함께”를 -10까지 끝까지 내리게 하세요.** 점수가 전부 바닥으로 내려가는데 **확률은 한 칸도 안 움직입니다.** 여기서 한 번 웅성거립니다.
- 이게 왜 중요하냐면 — **모델은 “자신 없음”을 표현할 자리가 구조적으로 없습니다.** 대응은 만드는 사람이 넣어야 합니다. “기타” 클래스를 두거나, 1등 확률이 기준 아래면 답을 막거나.
- Teachable Machine 실습으로 넘어가는 다리입니다. **빈 벽을 보여줘도 막대가 안 사라지는 것이** 지금 본 것과 똑같은 일이에요.